

به نام خدا

گزارش بخش شبیه‌سازی تمرین سوم

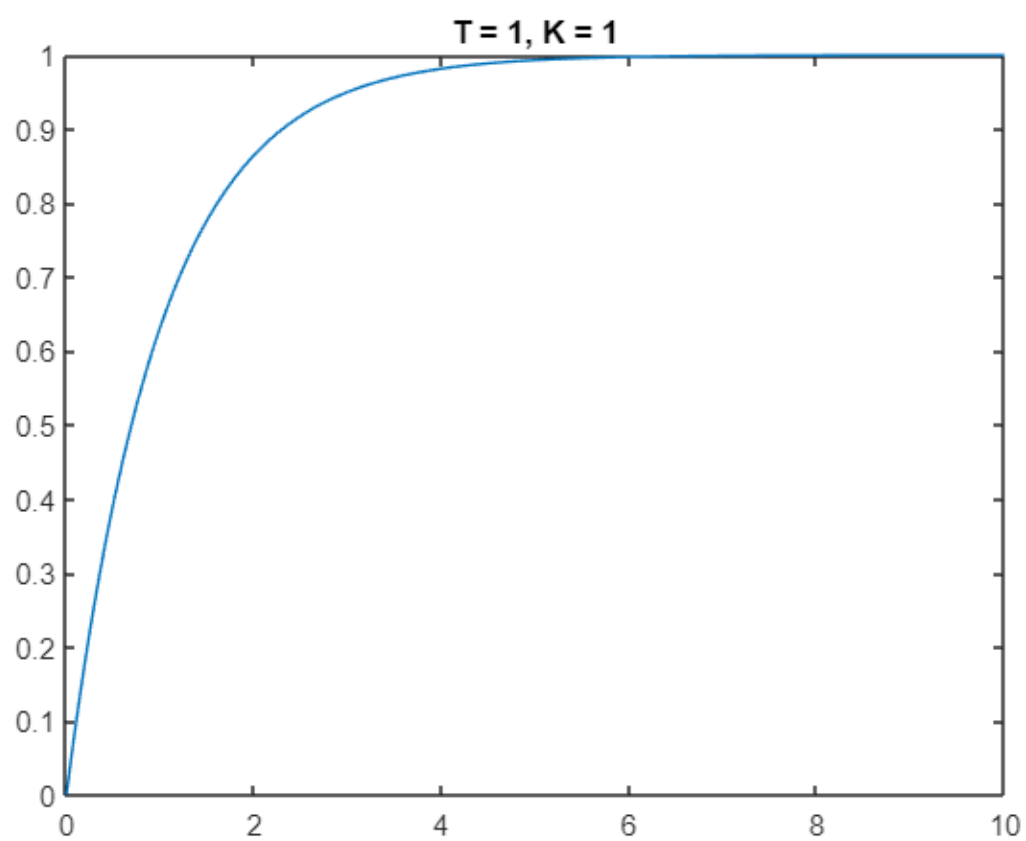
سیستم‌های کنترل خطی-دکتر نیری

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

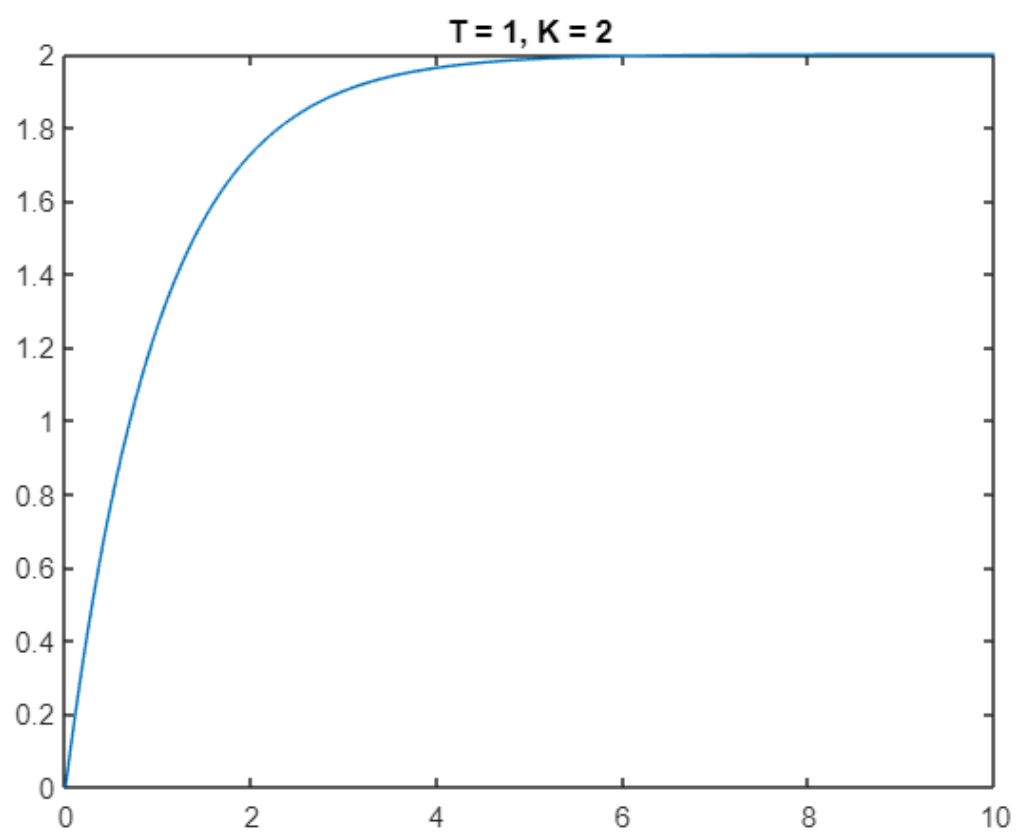
سوال (۱)

(الف)

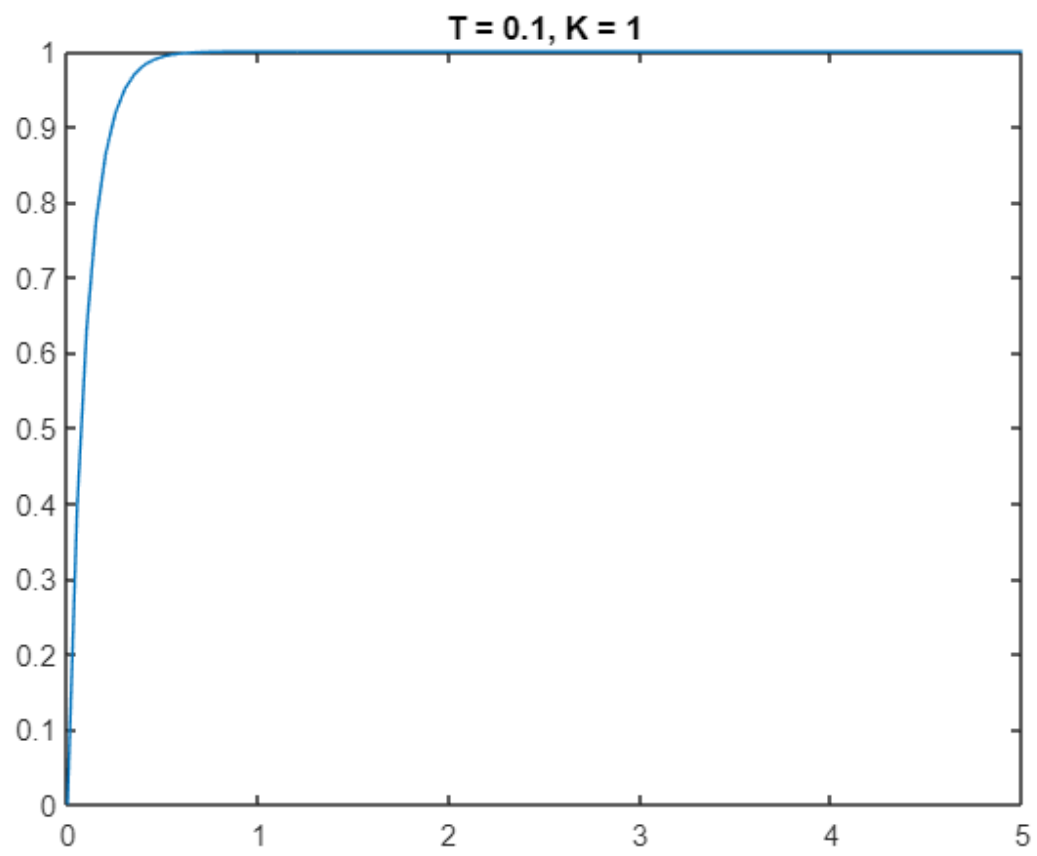
$$y = 1 - e^{-t}$$



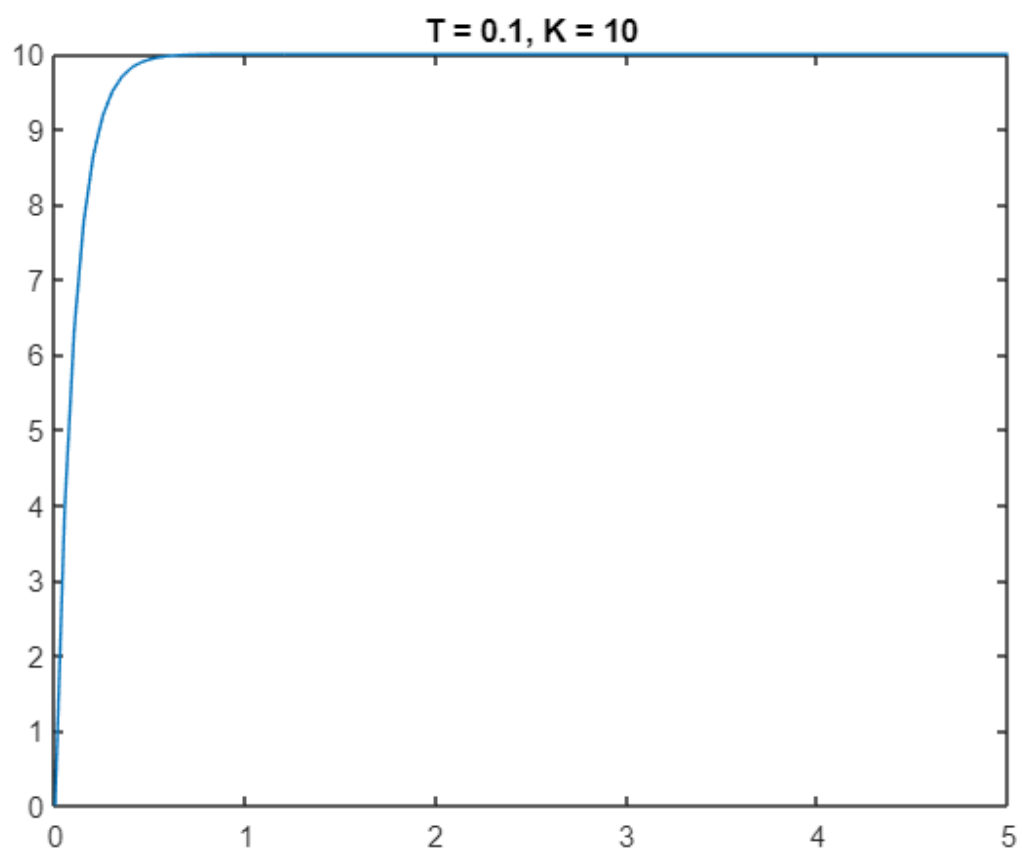
$$y = 2 - 2e^{-t}$$



$$y = 1 - e^{-10t}$$

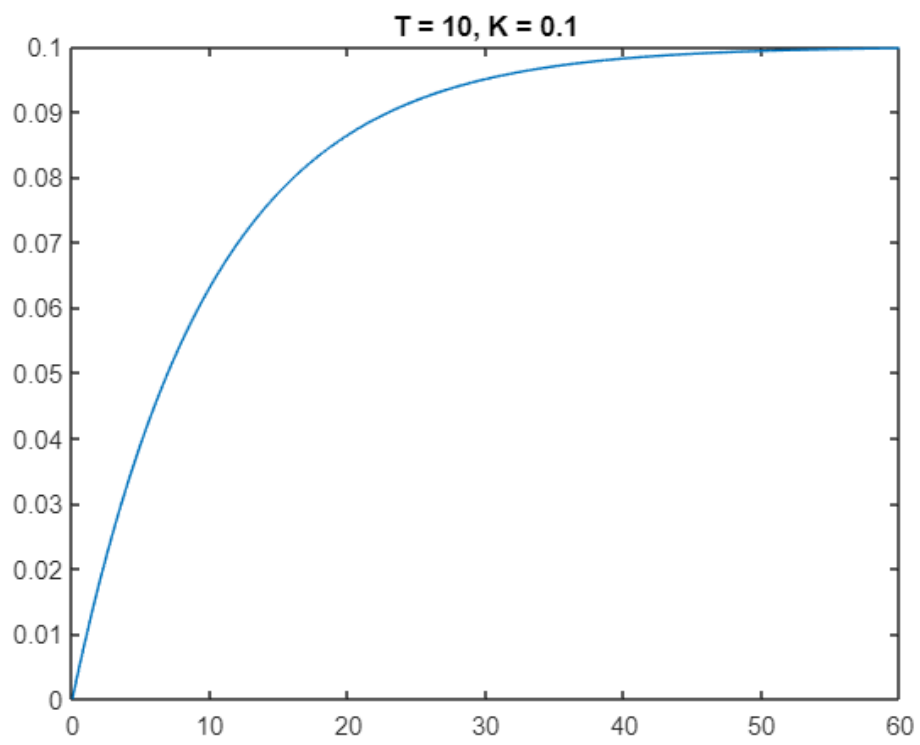


$$y = 10 - 10e^{-10t}$$



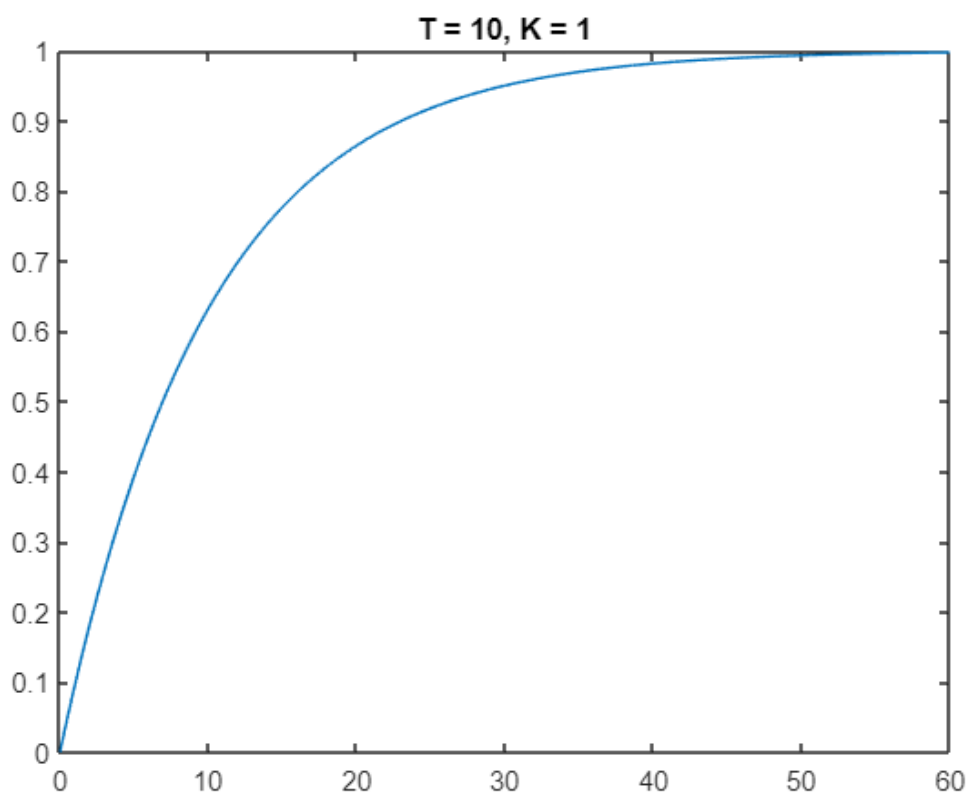
$y =$

$$\frac{1}{10} - e^{-\frac{t}{10}}$$



$y =$

$$1 - e^{-\frac{t}{10}}$$



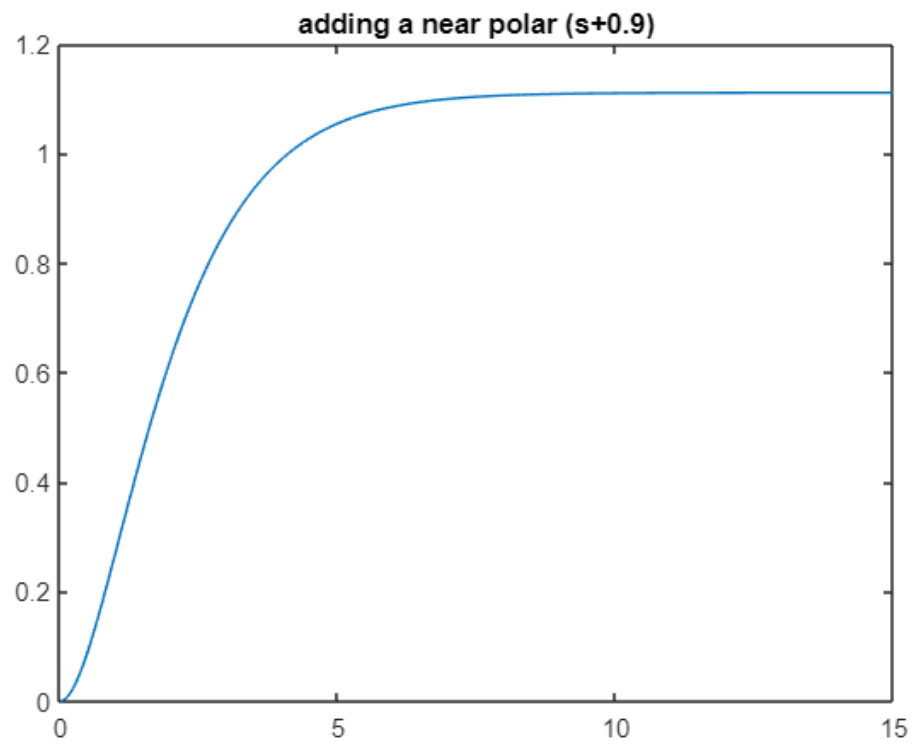
اثر تغییر T : افزایش T باعث کند شدن پاسخ می‌شه و زمان لازم برای رسیدن به مقدار نهایی افزایش می‌یابد. به‌خصوص در نمودار سمت راست ($T = 10$)، پاسخ به مقدار نهایی دیرتر از سایر مقادیر می‌رسه.

اثر تغییر k : نمودارها نشون میدن که مقدار نهایی به مقدار ثابت سیستم، یعنی k ، وابسته است. هر چه k بزرگ‌تر باشه، مقدار نهایی تغییر می‌کنه و کل مقدار نهایی سیستم تابعی از k است.

(ب)

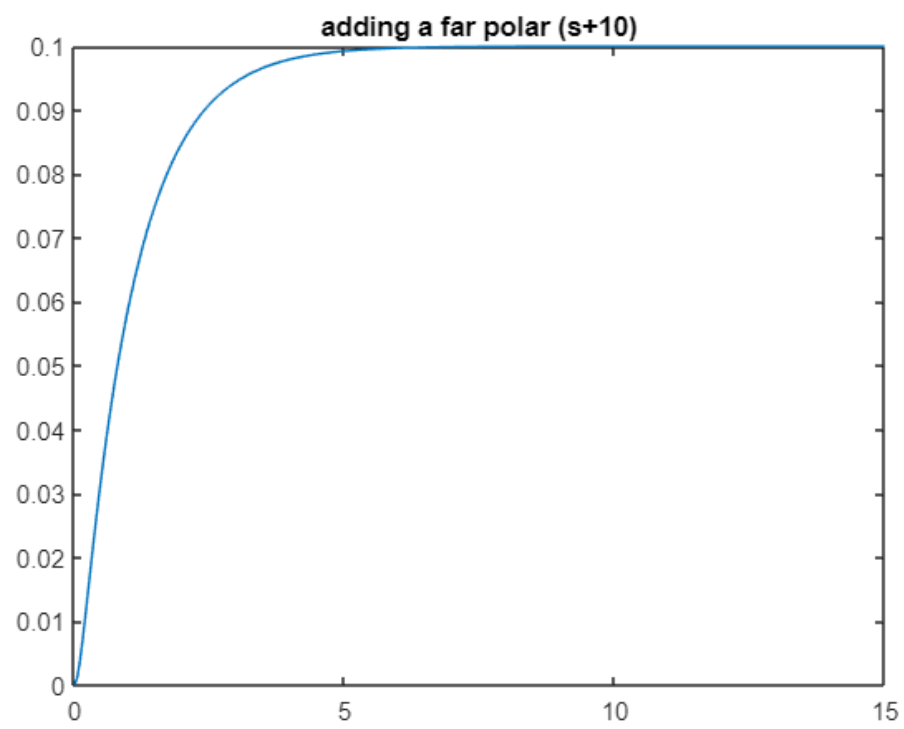
y =

$$10e^{-t} - \frac{100e^{-\frac{9t}{10}}}{9} + \frac{10}{9}$$

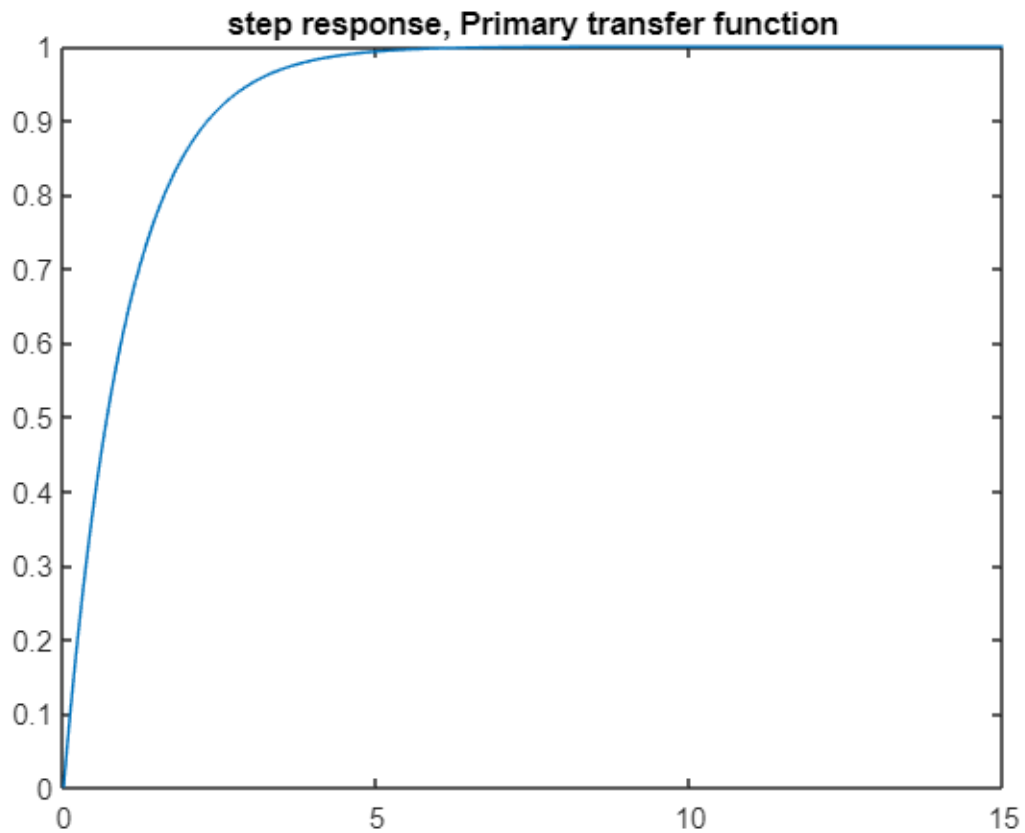


y =

$$\frac{e^{-10t}}{90} - \frac{e^{-t}}{9} + \frac{1}{10}$$



$$y = 1 - e^{-t}$$



با اضافه کردن قطب نزدیک $s = -0.9$ تغییر مقدار نهایی مشاهده می‌شود و علاوه بر آن، پاسخ سیستم کندتر شده.

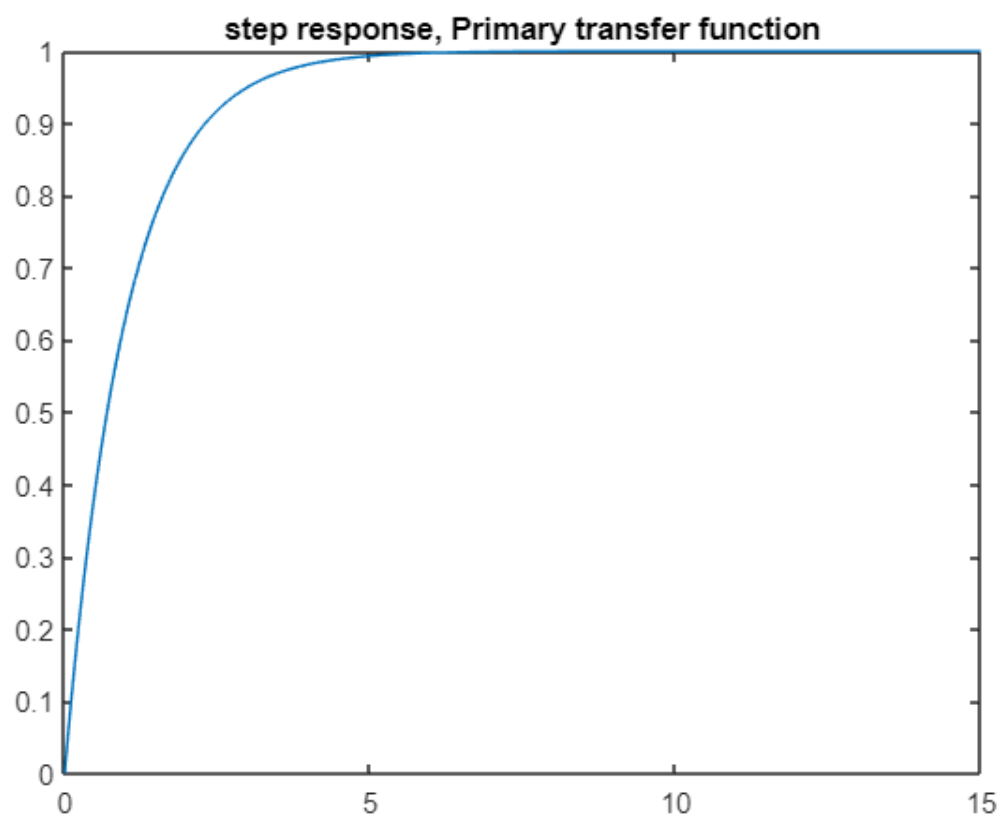
با اضافه کردن قطب دور $s = -10$ تغییر مقدار نهایی مشاهده می‌شود (کم شده است) اما پاسخ سریع‌تری داریم که به دلیل وجود قطبی با محتوای $j\omega$ بالا است.

بنابراین اگر بهره طوری تنظیم می‌شد که مقدار نهایی‌ها یکسان شود، مشاهده می‌شد که تابع تبدیل دارای قطب دور، تابع تبدیل اولیه و تابع تبدیل با قطب نزدیک به ترتیب سریعتر به پاسخ حالت ماندگار همگرا می‌شوند.

(ج)

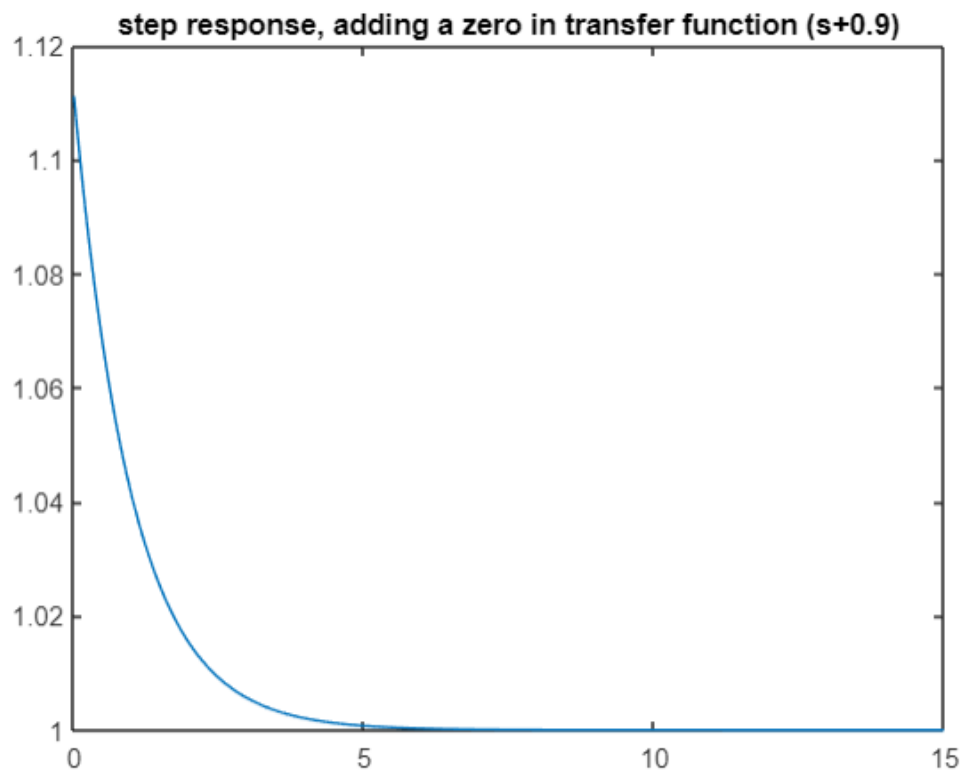
(۱)

$$y = 1 - e^{-t}$$

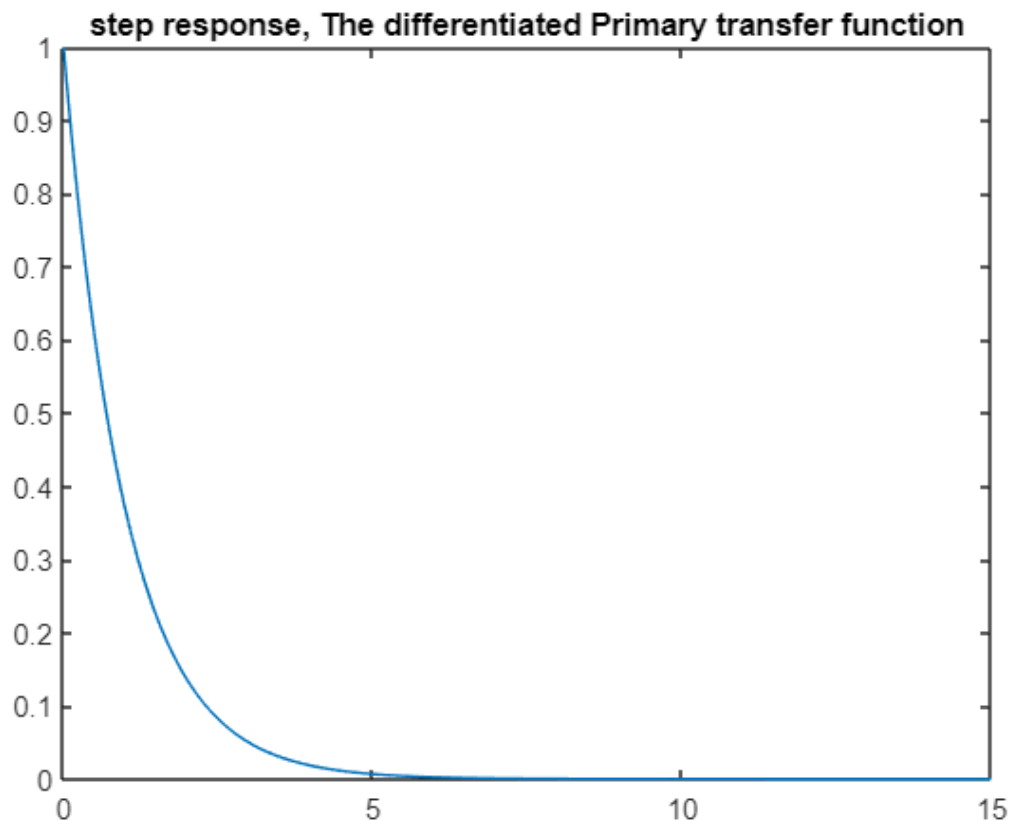


y =

$$\frac{e^{-t}}{9} + 1$$



$$y = e^{-t}$$



مشتق گرفتن از تابع تبدیل به معنی ضرب کردن s در حوزه لاپلاس است و سپس پاسخ پله آن را در حوزه زمان به دست آورده شده و در بالا رسم شده است. (دقیقا برابر مشتق پاسخ پله می باشد).

برای صفر نزدیک به قطب نیز $s + 0.9$ در نظر گرفته می شود. که برای برابری y حالت ماندگار، $\frac{1}{0.9}$ در صورت آن ضرب شده است.

تحلیل:

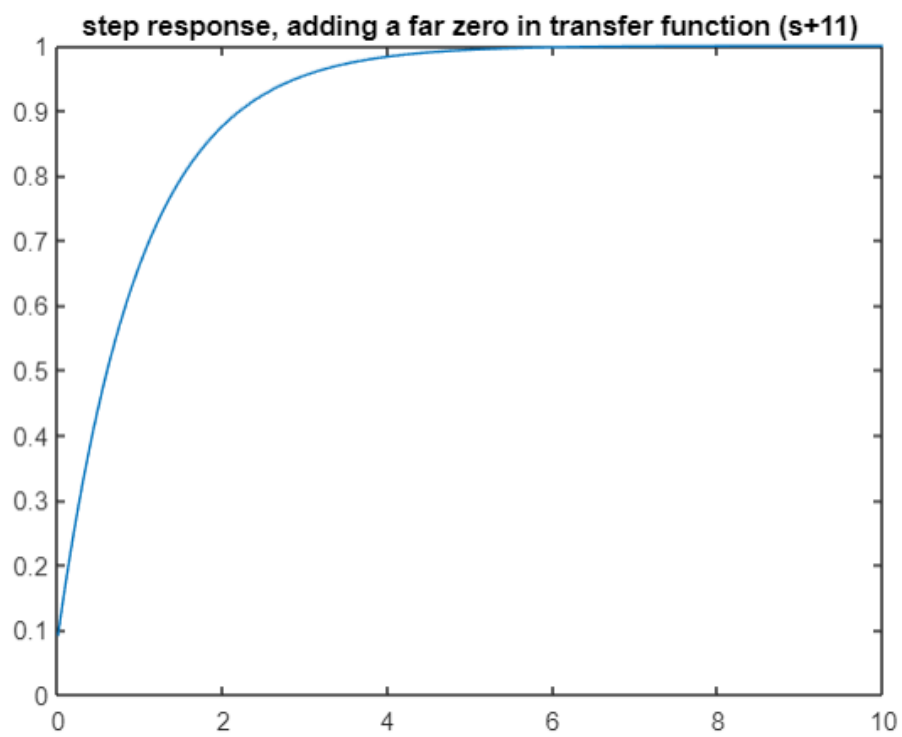
در واقع با اضافه کردن صفر نزدیک به قطب اگر تفکیک کسر را برای پاسخ پله اش در نظر بگیریم. می توان به فرم ضریبی از پاسخ پله تابع تبدیل و ضریبی از مشتق پاسخ پله آن را تفکیک کسر کرد و نوشت. بنابراین پاسخ پله این سیستم ترکیب خطی پاسخ پله و مشتق پاسخ پله می باشد.

سرعت پاسخ پله با صفر در صورت، سریعتر از پاسخ پله بدون صفر است، اما می تواند فراجاهش داشته باشد در صورتی که پاسخ پله بدون صفر فراجاهش نداشت.

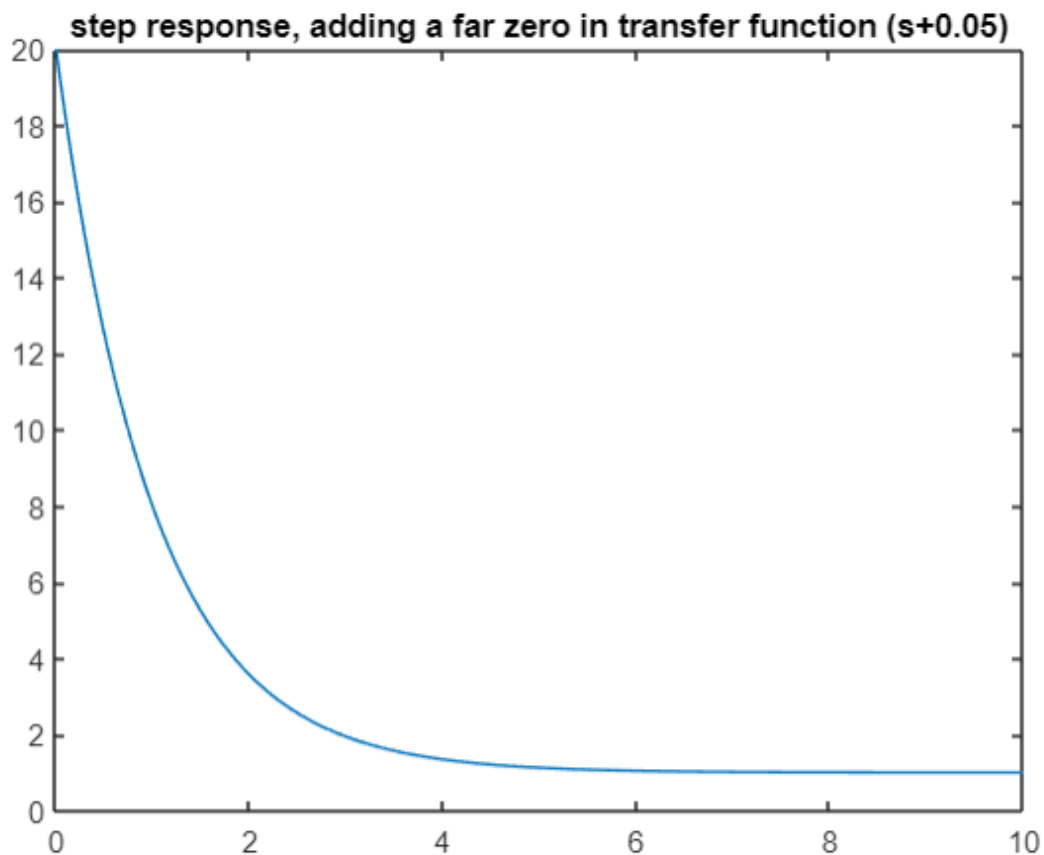
درمورد سرعت همگرایی مشتق پاسخ پله و پاسخ پله (بدون صفر)، مشتق پاسخ پله، سریعتر از پاسخ پله می باشد.

y =

$$1 - \frac{10e^{-t}}{11}$$



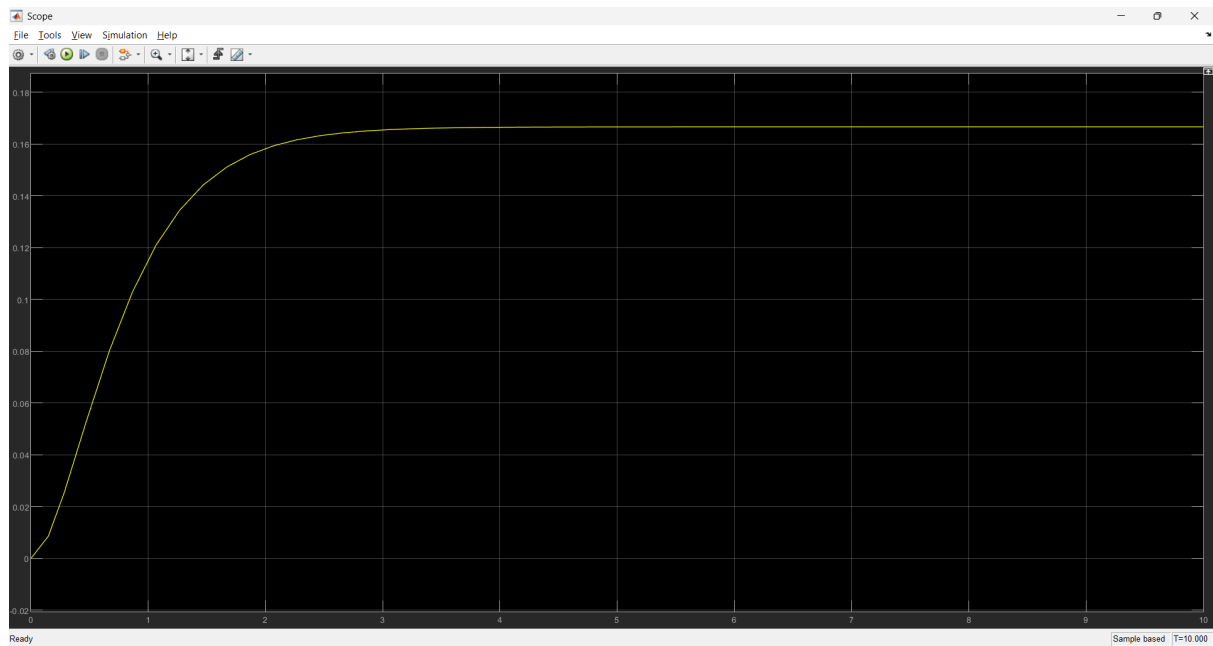
$$y = 19e^{-t} + 1$$



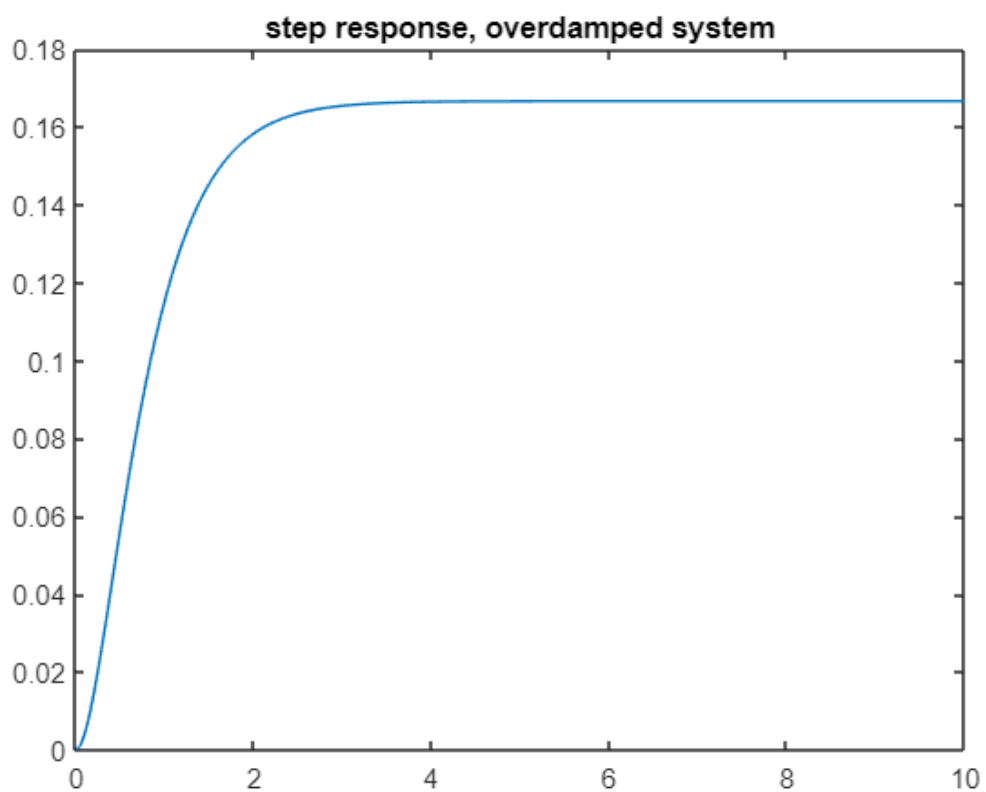
صفر نزدیک به محور *imaginary* به علت اینکه در بهره زیادی ضرب شده تا پاسخ نهایی ۱ شود دارای فراجاهش اولیه زیادی است. سرعت همگرایی آن نیز فقط کمی بیشتر از سیستم اصلی است و در بخش قبلی که صفر اضافه شده به قطب نزدیکتر بود این افزایش سرعت بیشتری مشاهده شده بود. صفر دور از قطب و محور موهومی نیز تاثیر خیلی کمی بر پاسخ سیستم دارد و پاسخ تغییر زیادی نمیکند.

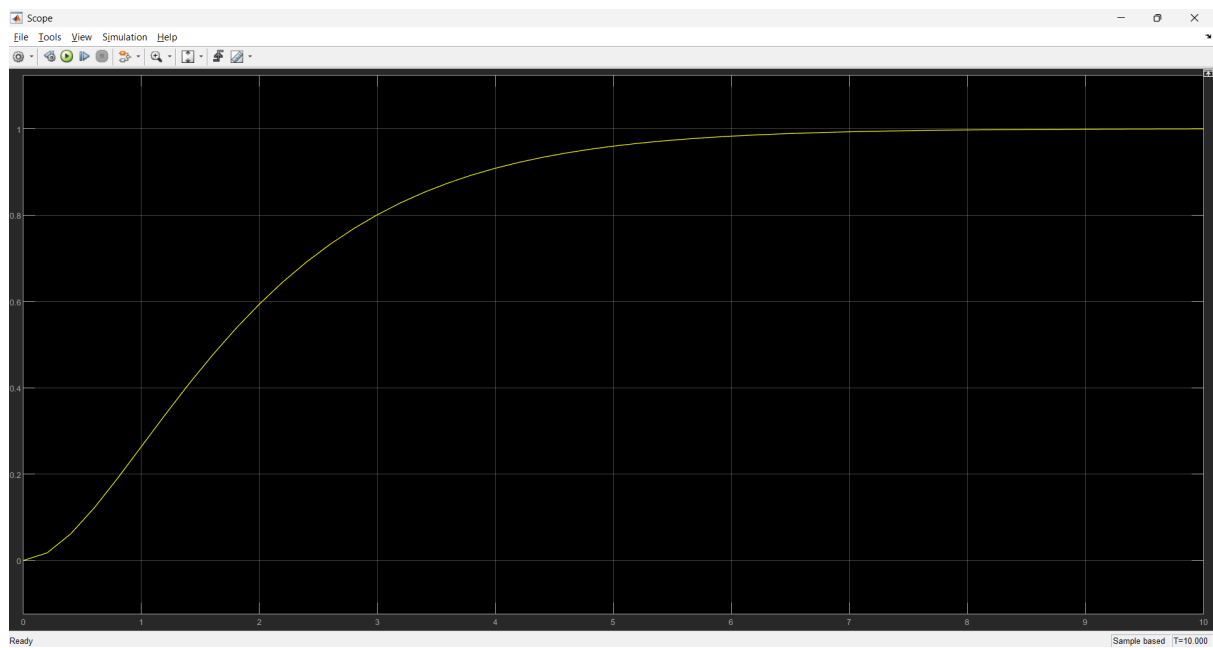
سوال ۲)

الف)

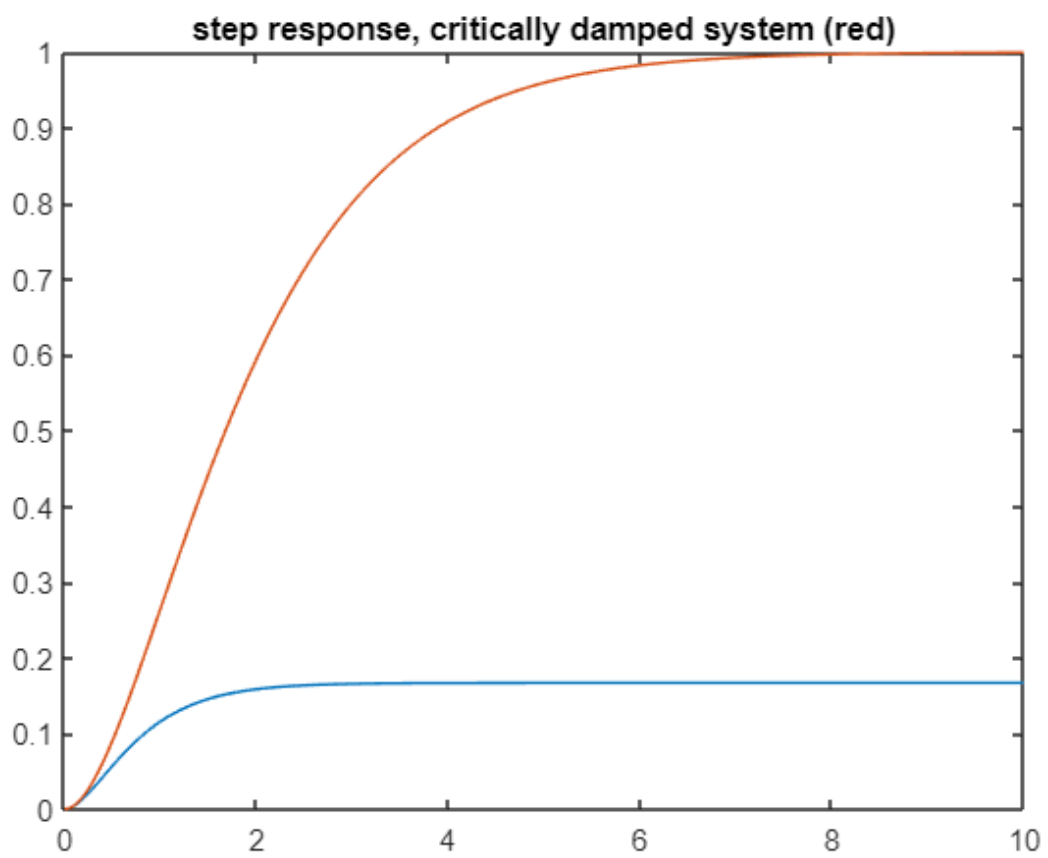


$$y = \frac{e^{-3t}}{3} - \frac{e^{-2t}}{2} + \frac{1}{6}$$





$$y = 1 - te^{-t} - e^{-t}$$

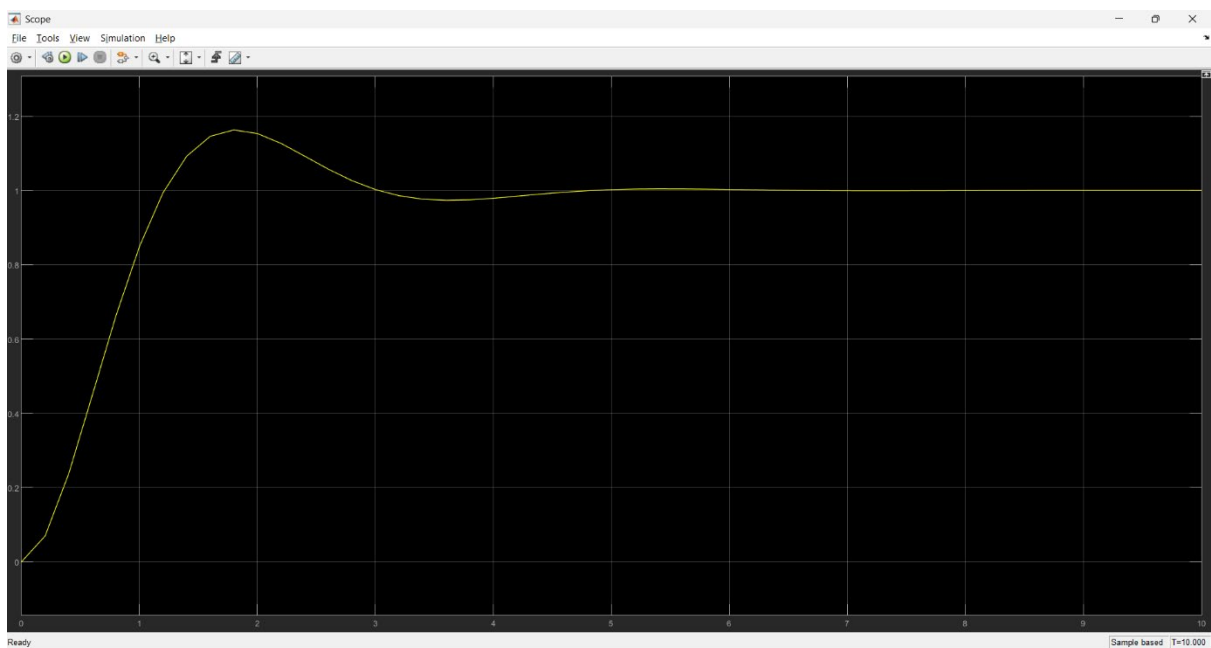


سرعت همگرایی و رسیدن به حالت ماندگار سیستم‌ها بیشتر از آن‌که به نوع میرایی وابسته باشد، به محل قرارگیری قطب‌ها بستگی دارد. برای مثال، در حالتی که بررسی شد، سیستم فرامیرا زودتر از سیستم با میرایی بحرانی به مقدار نهایی می‌رسد؛ علت هم این است که قطب‌های سیستم فرامیرا در ناحیه چپ‌تری از محور مختلط قرار دارند.

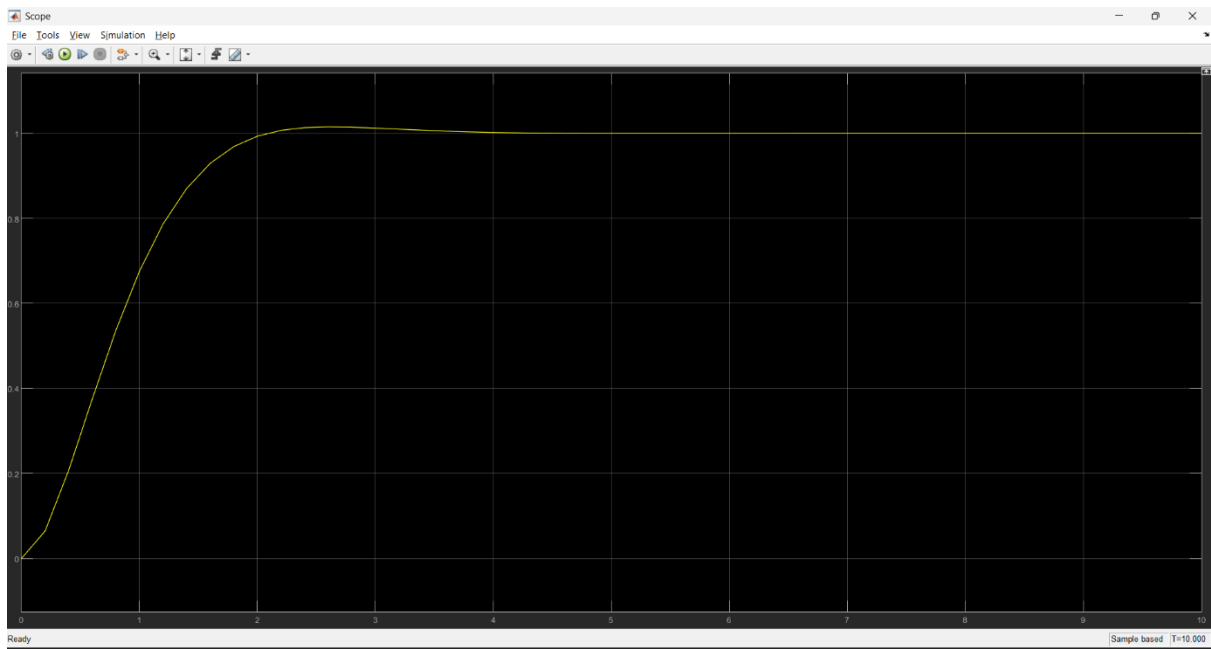
البته اگر محل قطب‌ها را ثابت و نزدیک به هم فرض کنیم، سیستم‌های مرتبه دوم با میرایی بحرانی سریع‌ترین پاسخ غیرنوسانی را ارائه می‌دهند. از طرف دیگر، سیستم‌های فرامیرا در صورتی که ضریب میرایی‌شان زیاد باشد، حتی می‌توانند از یک سیستم مرتبه یک نیز کندتر عمل کنند.

(ج)

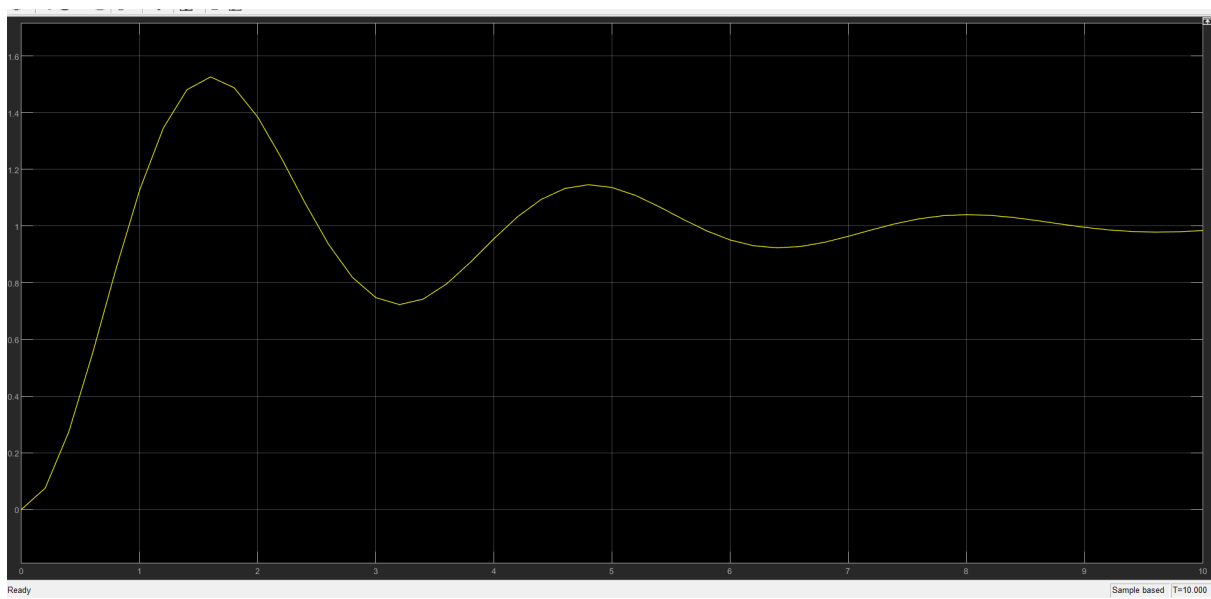
$$\zeta = 0.5, \omega_n = 2$$



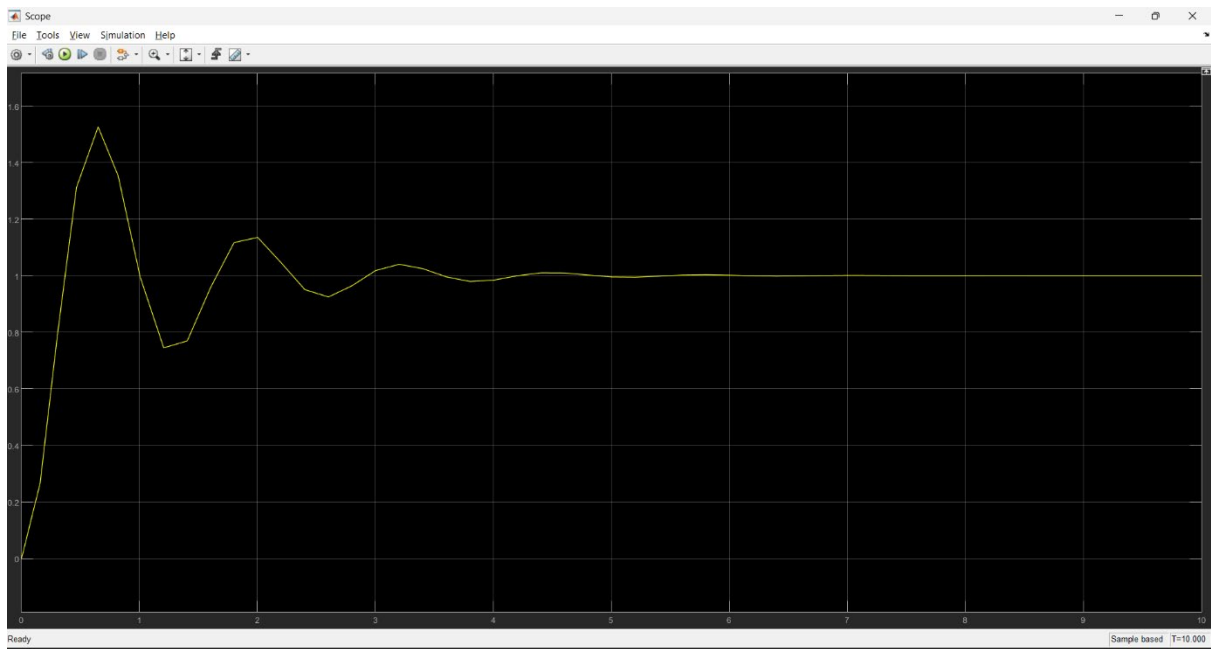
$$\zeta = 0.8, \omega_n = 2$$



$$\zeta = 0.2, \omega_n = 2$$



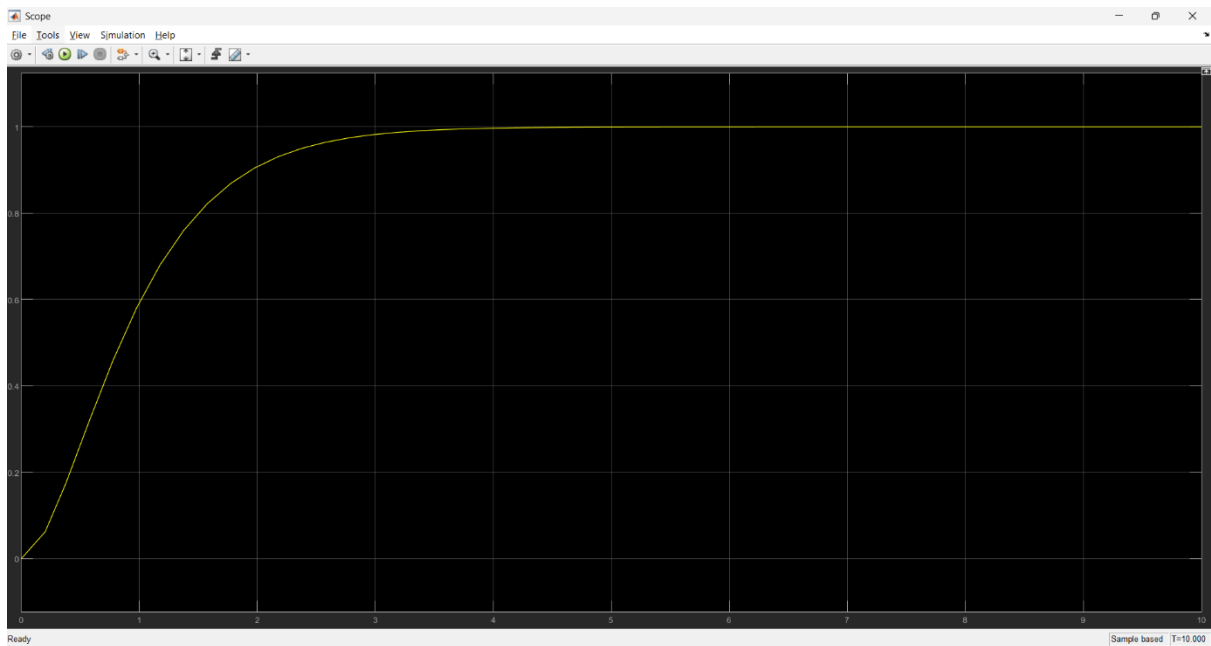
$$\zeta = 0.2, \omega_n = 5$$



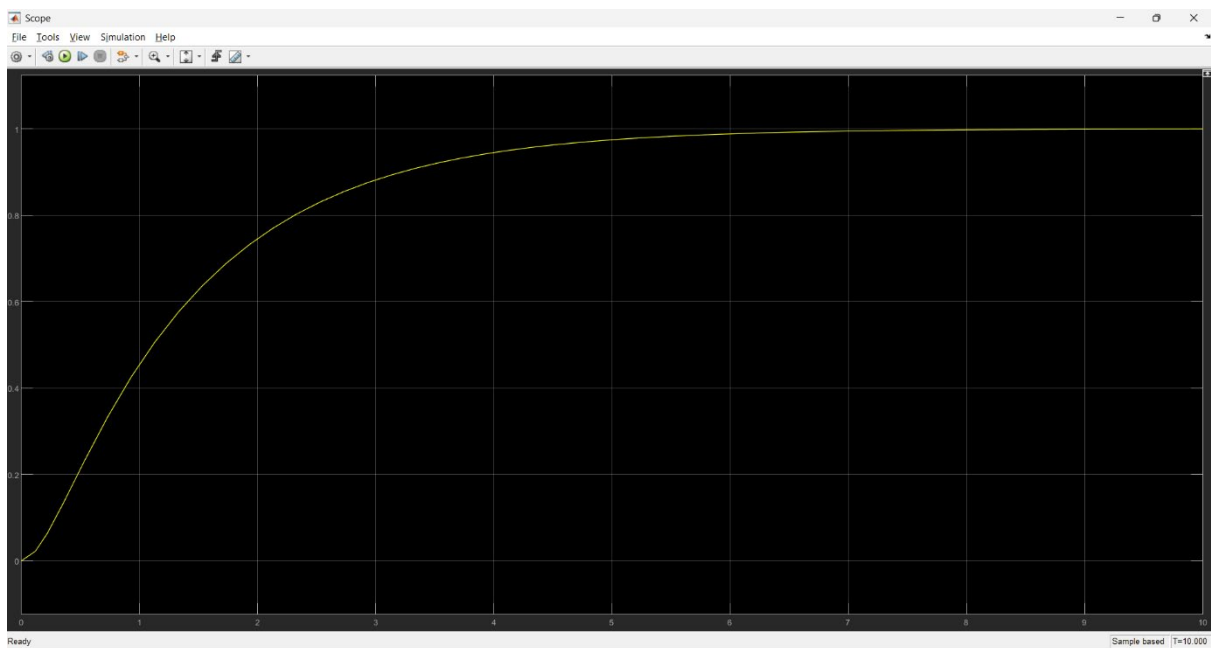
$$\zeta = 0, \omega_n = 4$$



$$\zeta = 1, \omega_n = 2$$



$$\zeta = 1.5, \omega_n = 2$$



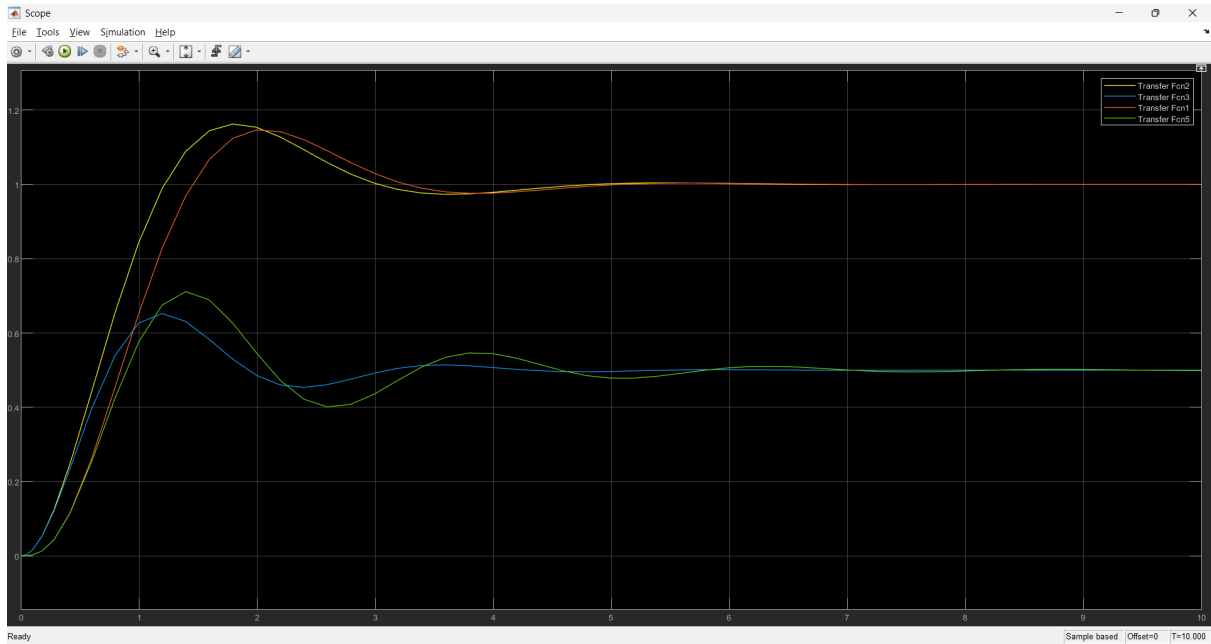
در یک سیستم مرتبه دوم زیرمیرا، مقدار میرایی روی میزان فراجاهش اثر مستقیم دارد؛ به طوری که با کاهش ضریب میرایی، سیستم تمایل بیشتری به بالا رفتن از مقدار نهایی پیدا می کند و فراجاهش افزایش می یابد. همچنین ω_n مشخص می کند که نوسانات با چه سرعتی کاهش پیدا کنند. هرچه این مقدار بزرگ تر باشد، سیستم زودتر به حالت پایدار نزدیک می شود و زمان نشست کوتاه تر خواهد بود.

از طرف دیگر، ω_d که فرکانس نوسان مؤثر سیستم است، بر زمان اوج و زمان صعود تأثیر می گذارد. افزایش این مقدار باعث می شود نوسانات سری تر رخ دهند و در نتیجه هم زمان اوج و هم زمان صعود کاهش پیدا کنند.

سوال ۳)

حالت اول: افزودن بلوک سری $\frac{1}{1+T_p s}$

$$T_p = 0.2$$



Yellow plot $\rightarrow G(s)$

Green plot $\rightarrow G'_{c1}(s)$

Red plot $\rightarrow G'(s)$

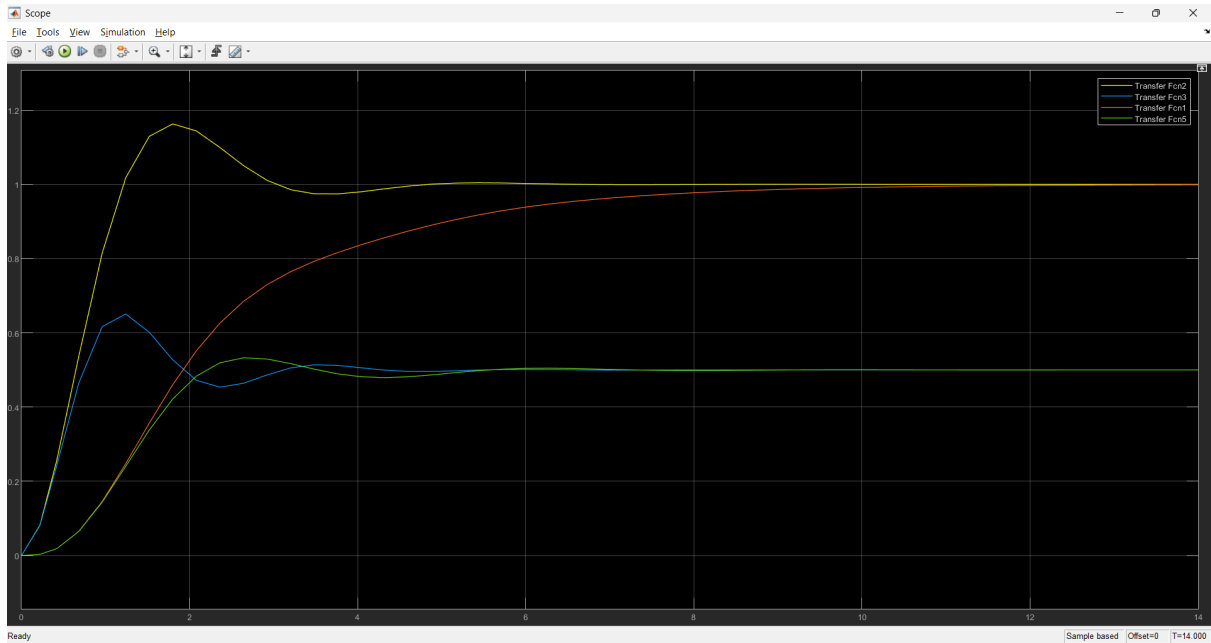
Blue plot $\rightarrow G_{c1}(s)$

اسکوپ ۱: مقایسه سیگنال زرد و آبی

اسکوپ ۲: مقایسه سیگنال قرمز و زرد

اسکوپ ۳: مقایسه سیگنال سبز و آبی

$$T_p = 2$$



Yellow plot $\rightarrow G(s)$

Green plot $\rightarrow G'_{c1}(s)$

Red plot $\rightarrow G'(s)$

Blue plot $\rightarrow G_{c1}(s)$

اسکوپ ۱: مقایسه سیگنال زرد و آبی

اسکوپ ۲: مقایسه سیگنال قرمز و زرد

اسکوپ ۳: مقایسه سیگنال سبز و آبی

تحلیل اسکوپ ۱ برای حالت اول:

شکل بالا خروجی اسکوپ اول را نشان می‌دهد که در آن پاسخ دو سیستم حلقه‌باز و حلقه‌بسته، بدون اضافه کردن قطب یا صفر جدید، با هم مقایسه شده‌اند. در حالت حلقه‌بسته مقدار نهایی پاسخ کاهش یافته، زمان رسیدن به اوج کمتر شده و همچنین میزان فراجهش نسبت به حالت حلقه‌باز افزایش پیدا کرده است.

تحلیل اسکوپ ۲ برای حالت اول:

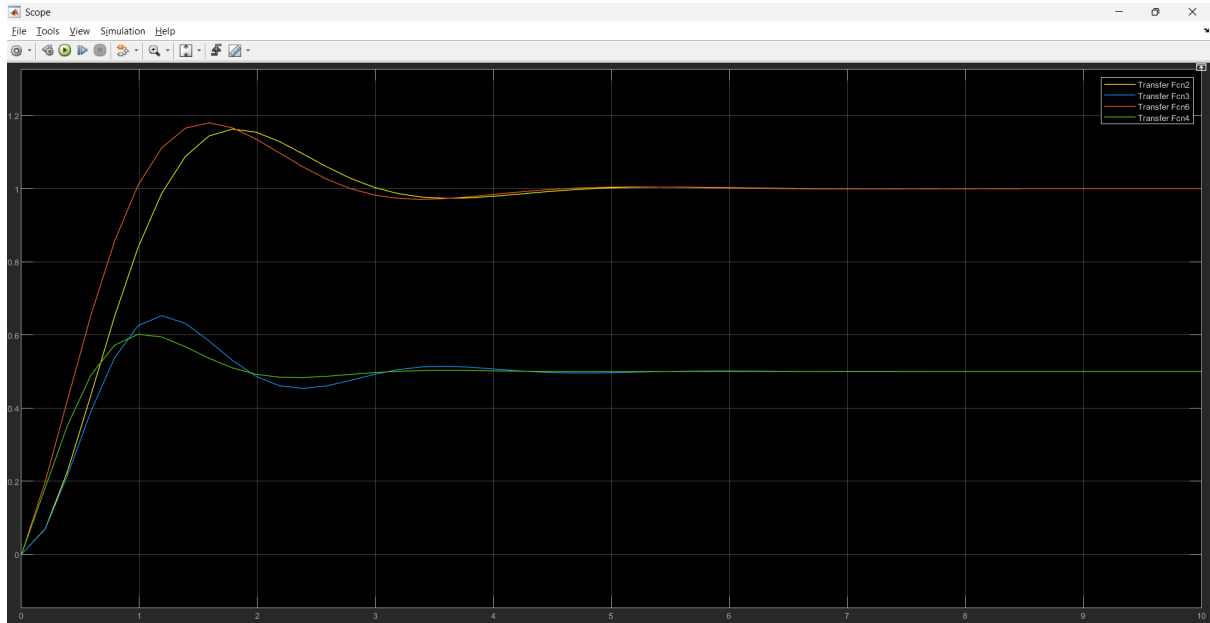
در این اسکوپ، سیستم اصلی حلقه‌باز و سیستمی که یک قطب جدید به آن اضافه شده است، بررسی می‌شوند. همان‌طور که دیده می‌شود، با افزایش مقدار T در قطب افزوده‌شده، میزان فراجهش کاهش پیدا می‌کند و زمان صعود (از ۰ تا ۱۰۰ درصد) افزایش می‌یابد. به طور کلی بزرگ‌تر شدن T_p رفتار سیستم را به یک سیستم مرتبه اول نزدیک‌تر می‌کند، در حالی که کاهش آن باعث می‌شود سیستم شباهت بیشتری به یک سیستم مرتبه دوم داشته باشد.

تحلیل اسکوپ ۳ برای حالت اول:

در این حالت نیز کاهش T_p باعث افزایش فراجهش و کاهش t_r می شود زمان فراجهش نیز کاهش می یابد .

حالت دوم: افزودن بلوک سری $1 + T_z s$

$$T_z = 0.2$$



Yellow plot $\rightarrow G(s)$

Green plot $\rightarrow G'_{c1}(s)$

Red plot $\rightarrow G'(s)$

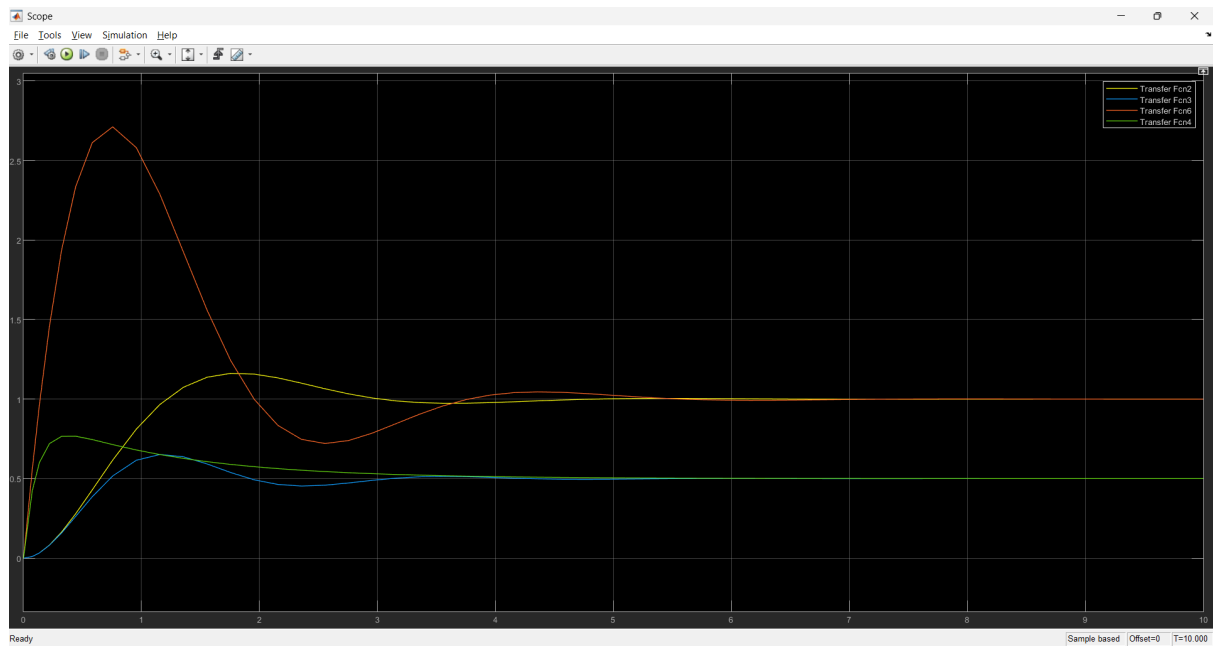
Blue plot $\rightarrow G_{c1}(s)$

اسکوپ ۱: مقایسه سیگنال زرد و آبی

اسکوپ ۲: مقایسه سیگنال قرمز و زرد

اسکوپ ۳: مقایسه سیگنال سبز و آبی

$$T_z = 2$$



Yellow plot $\rightarrow G(s)$

Green plot $\rightarrow G'_{c1}(s)$

Red plot $\rightarrow G'(s)$

Blue plot $\rightarrow G_{c1}(s)$

اسکوپ ۱: مقایسه سیگنال زرد و آبی

اسکوپ ۲: مقایسه سیگنال قرمز و زرد

اسکوپ ۳: مقایسه سیگنال سبز و آبی

تحلیل اسکوپ ۱ برای حالت دوم:

مثل حالت اول است چون صف یا قطبی اضافه نشده است.

تحلیل اسکوپ ۲ برای حالت دوم:

همان طور که دیده می شود، با افزایش T_z شدت نوسانات بیشتر شده و مقدار فراجش به طور قابل توجهی افزایش می یابد. علاوه بر این، زمان صعود کاهش پیدا می کند و زمان فراجش نیز کوتاه تر می شود.

تحلیل اسکوپ ۳ برای حالت دوم:

در حالت نیز می با افزایش T_z فراجش افزایش زمان صعود و زمان فراجش کاهش می یابد.

در حالت حلقه‌بسته امکان کنترل بیشتری بر رفتار سیستم وجود دارد و پاسخ‌ها قابل‌اعتمادتر و منطقی‌تر می‌شوند. برای مثال، یکی از مزیت‌های مهم استفاده از صفر در ساختار حلقه‌بسته این است که با انتخاب مقدار کوچک‌تری برای T_z ، می‌توان میزان فراجش را نسبت به حالت معمول کاهش داد و نوسانات سیستم را کمتر کرد.

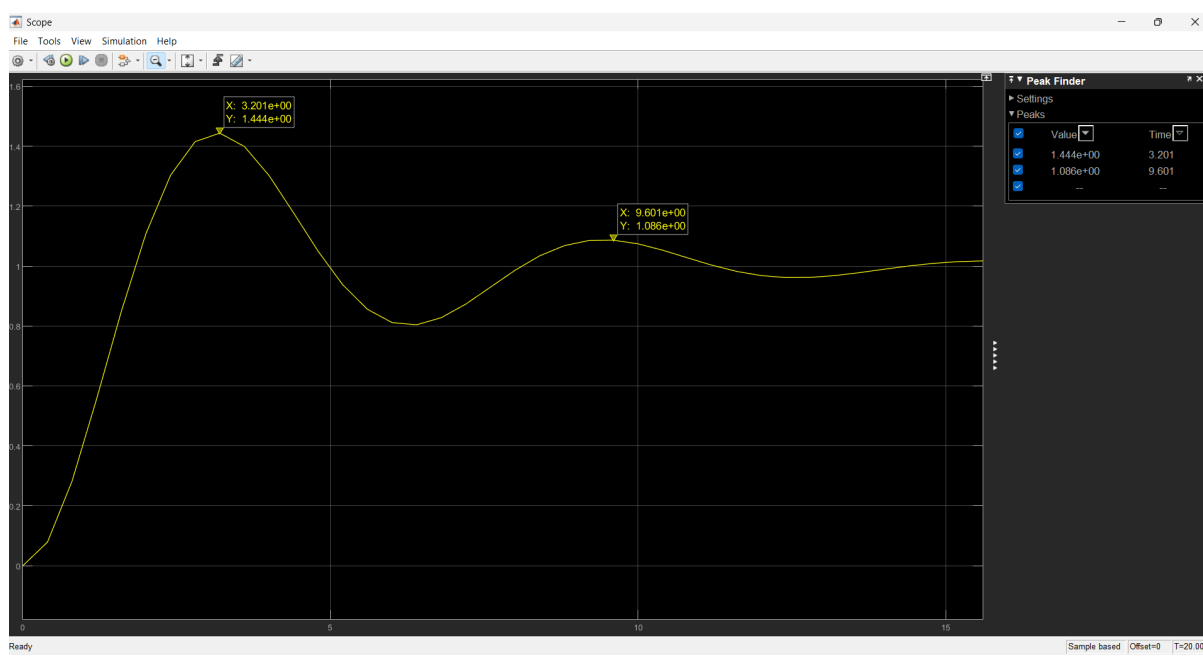
سوال (۴)

standard second – order transfer function:
$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\zeta s + \omega_n^2}$$

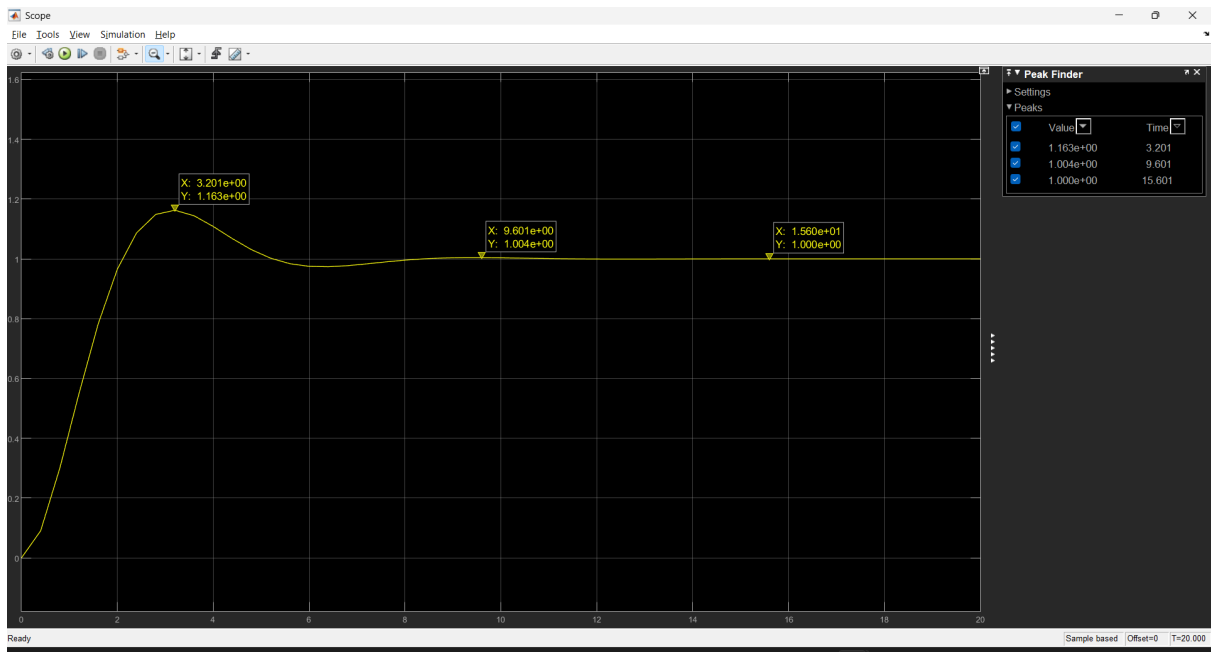
الف)

برای این بخش $\omega_d = 1$ و ثابت فرض شده است.

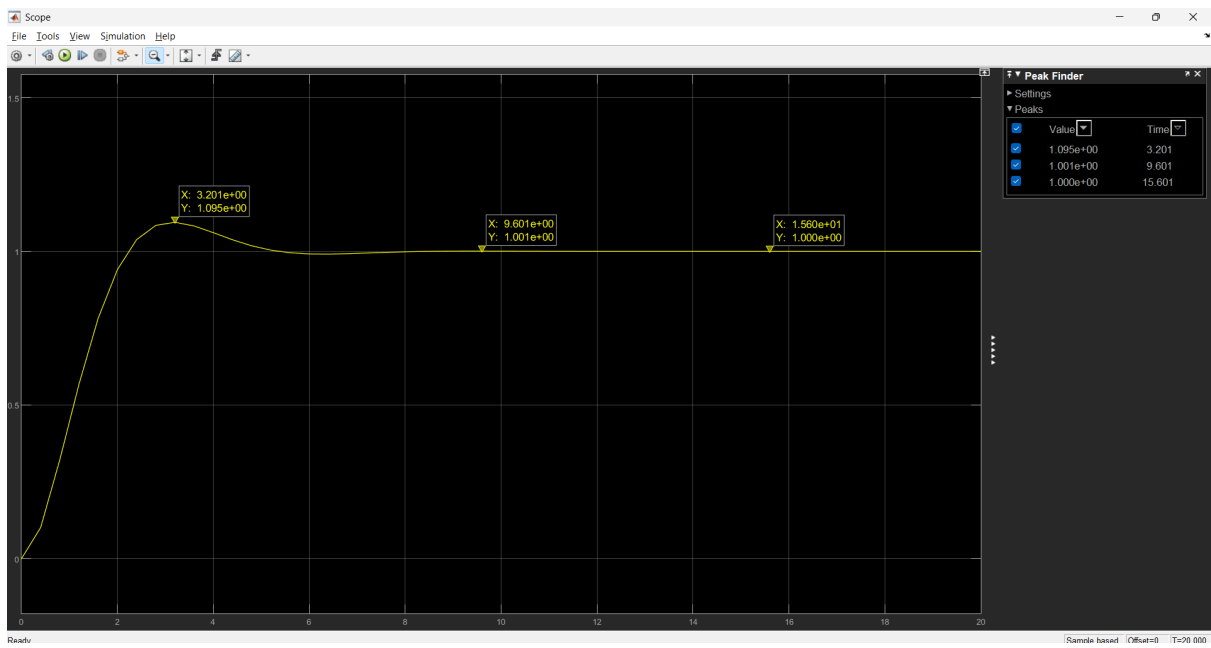
$$\zeta = 0.25 \rightarrow \omega_n = 1.032796$$



$$\zeta = 0.5 \rightarrow \omega_n = 1.1547$$



$$\zeta = 0.6 \rightarrow \omega_n = 1.25$$



همانطور که مشاهده می شود و توقع داشتیم، در $\frac{\pi}{\omega_d}$ باید پیک سیگنال مشاهده می شد. که به دلیل ثابت بودن ω_d زمان فراجش نیز برای هر سه نمودار ثابت می باشد.

(ب)

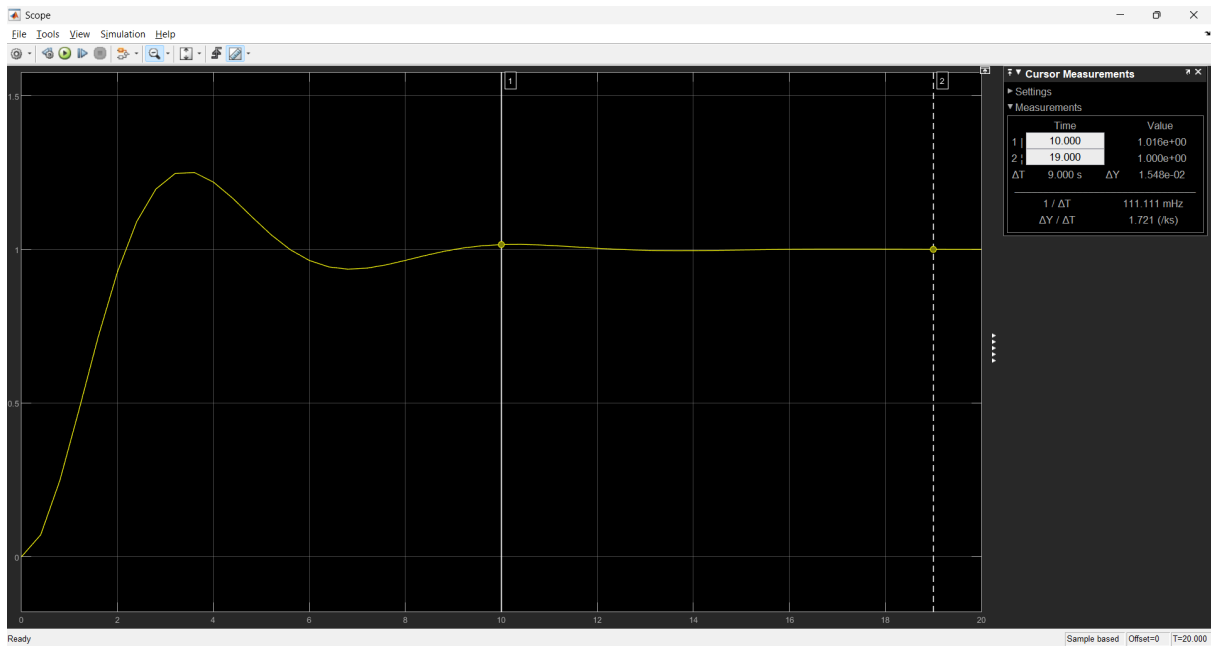
به دلیل ثابت بودن $\zeta\omega_n$ ، ثابت زمانی نمودارهای زیر نیز ثابت می باشد. که یعنی زمان نشست هر سه نمودار زیر که برابر ۳ یا ۴ تقسیم بر $\zeta\omega_n$ نیز ثابت است.

$$\tau = 0.4$$

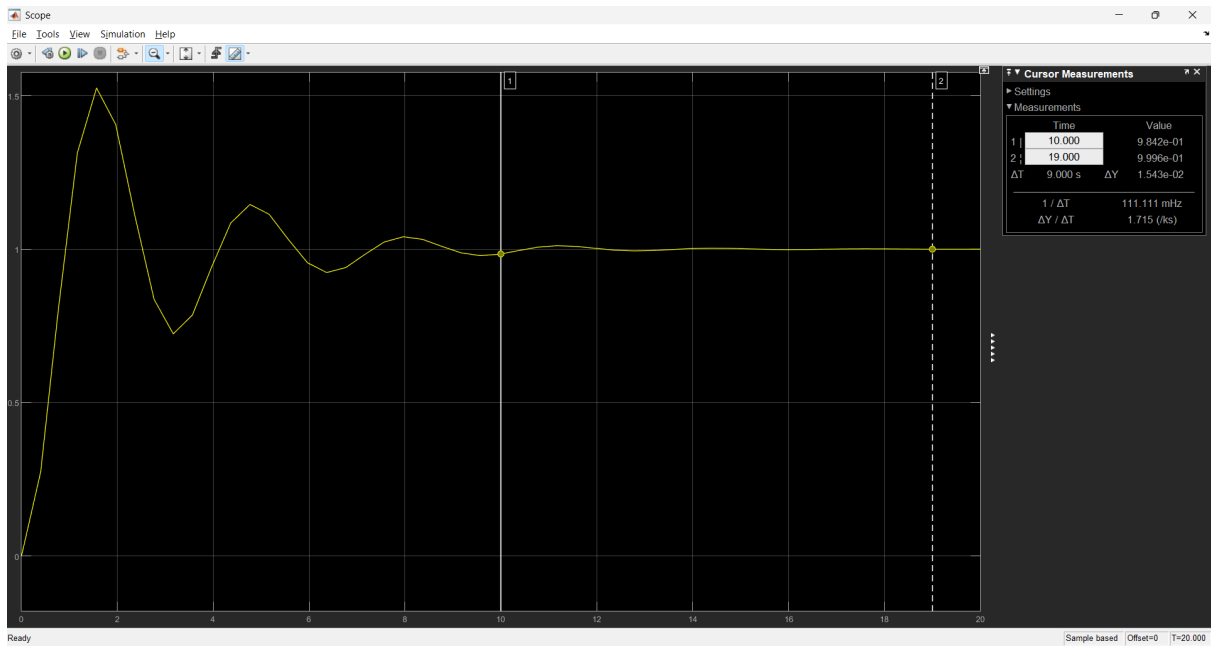
$$\tau = \zeta\omega_n$$

$$\text{at } t = \frac{4}{\tau} s \rightarrow \Delta Y \approx 2\%$$

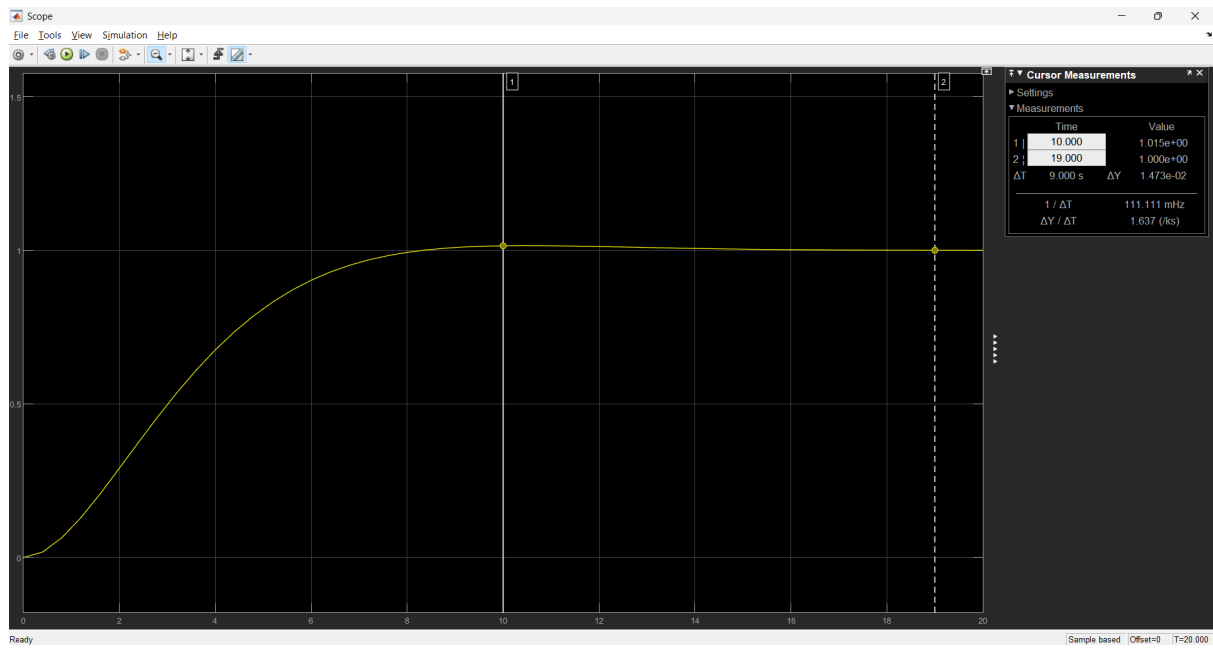
$$\zeta = 0.4, \omega_n = 1$$



$$\zeta = 0.2, \omega_n = 2$$

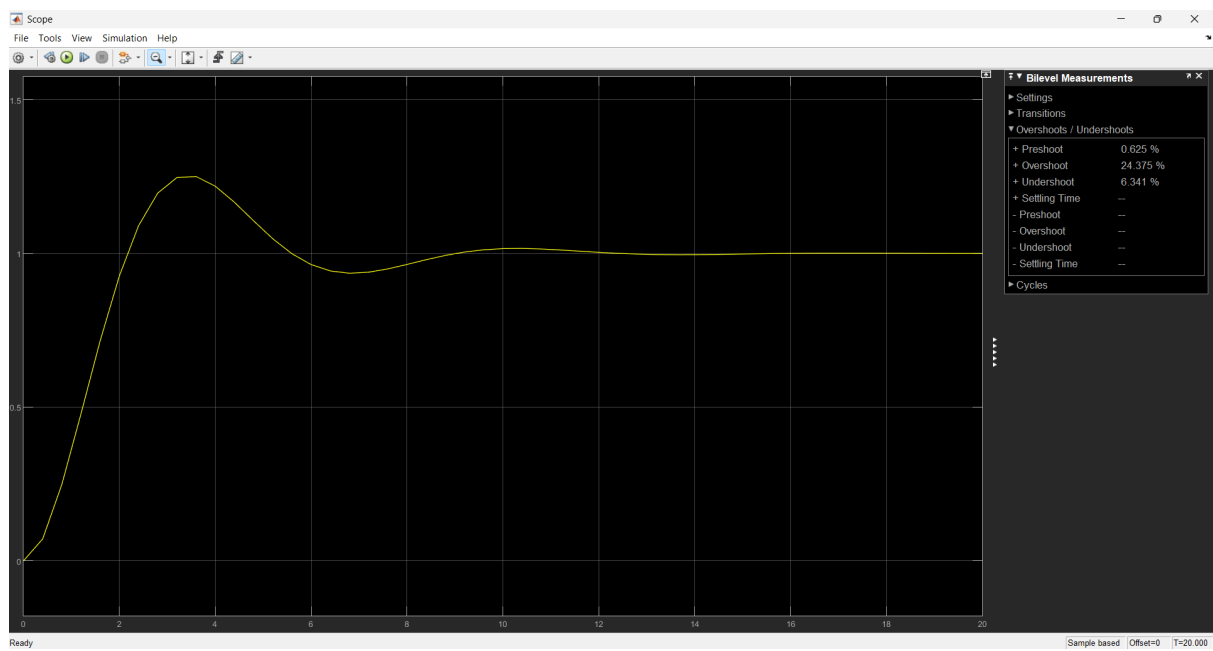


$$\zeta = 0.8, \omega_n = 0.5$$

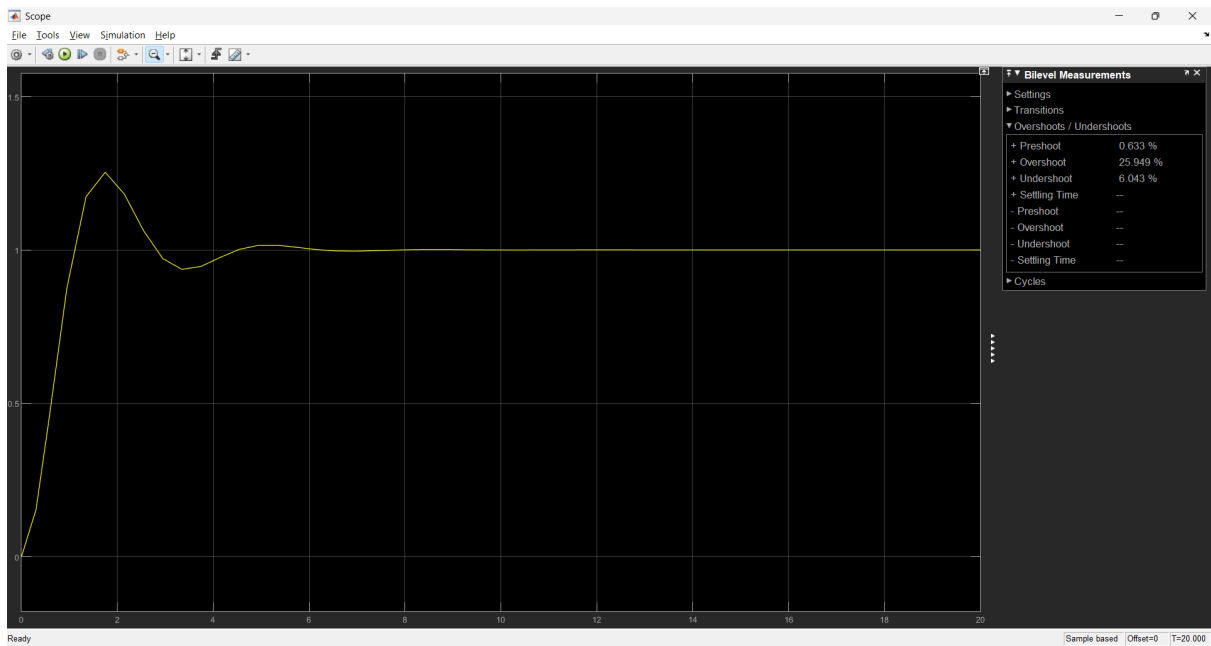


(c)

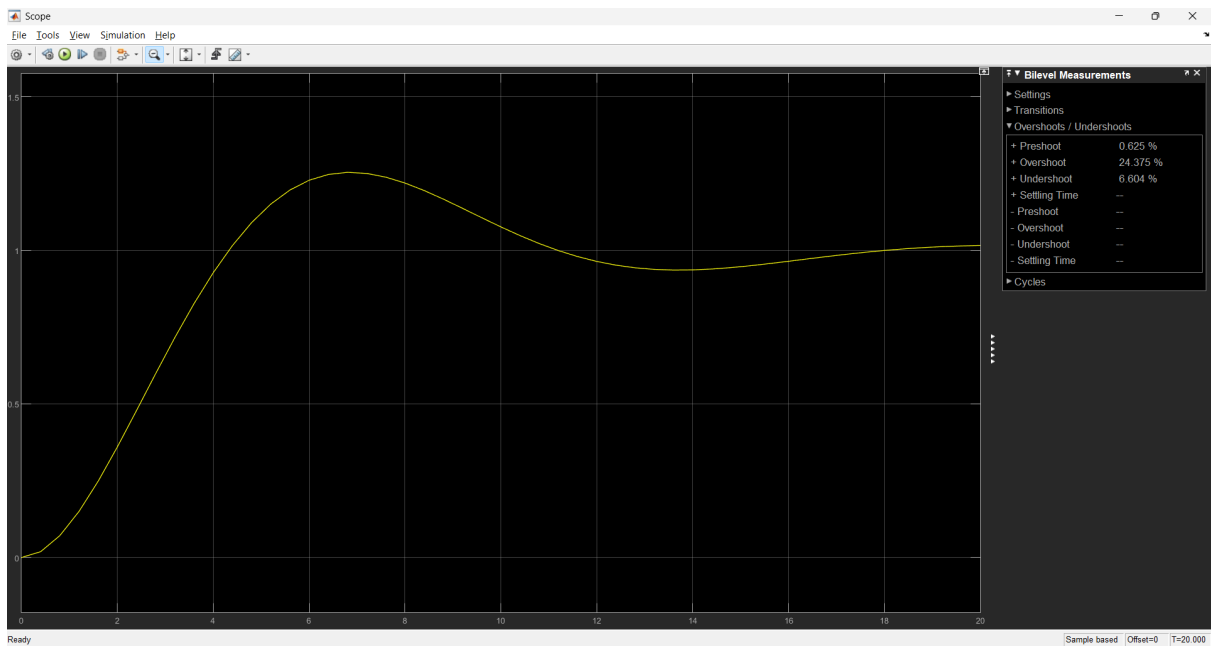
$$\zeta = 0.4, \omega_n = 1$$



$$\zeta = 0.4, \omega_n = 2$$



$$\zeta = 0.4, \omega_n = 0.5$$



همانطور که مشاهده می‌شود در این ۳ حالت مقدار زتا ثابت و بنابراین مقدار $\arccos \zeta$ نیز ثابت است. نتیجه این در نمودارهای بالا ثابت بودن تقریبی مقدار فراجهش می‌باشد.